OG1 Lois de l'optique géométrique

OG1 - 1 Diamètre angulaire d'une source

■ Déterminer le diamètre angulaire (en radians) des sources lumineuses ci-dessous puis proposer un critère quantitatif pour déterminer si elles peuvent être considérées comme ponctuelles ou non.

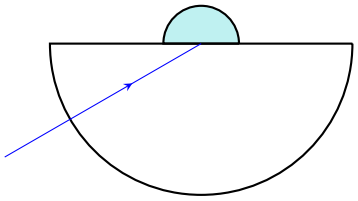
Source	Diamètre	Distance d'observation	Diamètre angulaire
Ampoule	4,0 cm	1,0 m	
Ampoule	10 cm	100 m	
Soleil	$7{,}0 \times 10^8$ m	1,0 au	
Jupiter	$7{,}0 \times 10^4$ km	5,0 au	
Sirius A	$1{,}2 \times 10^6$ km	8,6 al	

OG1 - 2 Réfractomètre à réflexion totale

Le réfractomètre à réflexion totale est utilisé pour déterminer la concentration d'un composé chimique en solution. On pose une goutte de liquide sur un demi-cylindre en plexiglas placé dans l'air. À l'aide d'un pinceau de lumière on détermine l'angle d'incidence au-delà duquel se produit la réflexion totale.

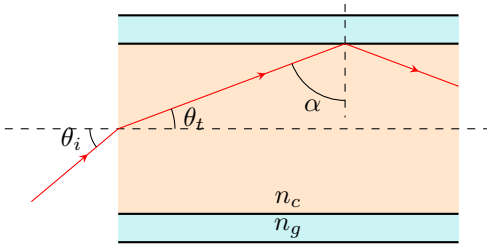
Dans le cas présent, on trouve $72{,}0°$ en présence de la goutte de liquide et $41{,}1°$ sans liquide au-dessus du plexiglas.

■ Calculer l'indice de réfraction n du liquide.



OG1 - 3 Endoscope

Une endoscopie est une méthode d'exploration visuelle médicale de l'intérieur du corps humain. Elle est réalisée en introduisant un tube portant une fibre optique qui amène la lumière nécessaire à l'observation. Le cœur de la fibre a un indice $n_c = 1{,}63$ tandis que la gaine a un indice $n_g = 1{,}52$.



a) · Calculer l'angle limite α_{lim} à l'interface cœur-gaine pour le phénomène de réflexion totale.

b) · En déduire l'angle θ_{max} du rayon à l'entrée de la fibre.

OG1 - 4 Lame à faces parallèles

Soit une lame transparente à faces parallèles, d'épaisseur $e = 5{,}0$ mm, d'indice optique $n = 1{,}5$ plongée dans l'air d'indice $n_0 = 1{,}00$. On note $i = 30°$ l'angle que fait un rayon incident avec la normale à la lame.

a) · Faire une figure de la marche typique du rayon.

b) · Le rayon est-il dévié en sortie de la lame ?

c) · Un rayon peut-il toujours ressortir de la lame ?

d) · Exprimer le déplacement latéral d du rayon en fonction des données de l'énoncé et tracer d en fonction de l'angle i d'incidence.

OG1 - 5 Fibre à gradient d'indice (*) (type DS)

On peut fabriquer des fibres dites à gradient d'indice dans lesquelles on a remplacé le cœur par un milieu inhomogène d'indice $n(y)$ vérifiant la relation :

$$n^2(y) = n_c^2\left(1 - 2\,\Delta\left(\frac{y}{r_c}\right)^2\right) \qquad 2\,\Delta = 1 - \left(\frac{n_g}{n_c}\right)^2$$

pour $|y| < r_c$, où y désigne la distance algébrique du point considéré à l'axe Ox et r_c le rayon du cœur de la fibre. La gaine reste homogène d'indice n_g et on a encore $n(y=0) = n_c = 1{,}500$. Le rayon entre dans la fibre en O avec un angle d'incidence θ compris entre 0 et θ_L l'angle d'acceptance limite dans la fibre optique.

a) · Soit un point M du rayon lumineux, repéré par ses coordonnées (x, y). On introduit l'angle φ formé en M entre la tangente au rayon lumineux et l'axe Ox comme indiqué en figure 1. En considérant le coeur comme un milieu stratifié formé de milieux d'indices n_1, n_2, $\cdots$, n_j, $\ldots$ limités par des dioptres plans parallèles, d'équation $y =$ cste (figure 1), quelles relations lient les indices n_{j-1}, n_j et n_{j+1} aux angle d'incidence i_{j-1}, i_j et i_{j+1} ? En considérant que cette propriété reste valable pour une fibre à gradient d'indice, que peut-on dire de la quantité $n(y)\,\cos(\varphi)$? Exprimez-la en fonction de n_c et $\theta_0 = \arcsin\left(\dfrac{n_a\,\sin(\theta)}{n_c}\right)$.

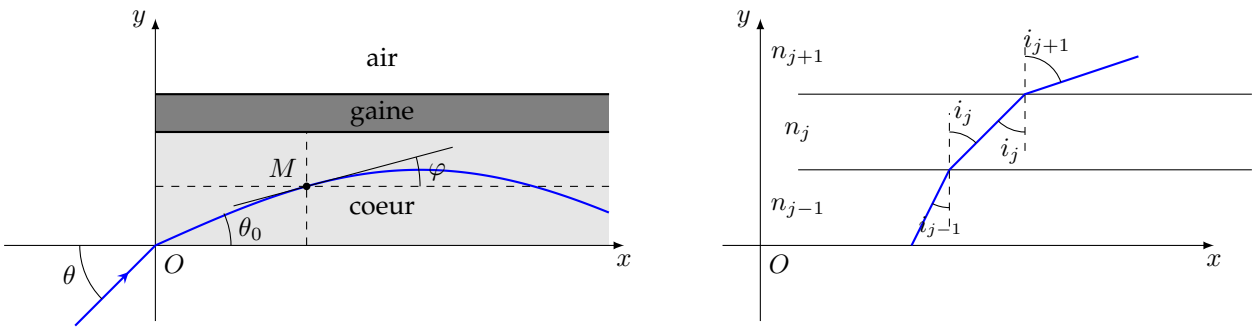


FIGURE 1 – Trajectoire du rayon lumineux dans une fibre à gradient d'indice

b) · En reliant la pente de la tangente du rayon lumineux en M à l'angle φ, montrer que :

$$\left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)^2 = \left(\frac{n(y)}{n_c\,\cos(\theta_0)}\right)^2 - 1$$

c) · En exploitant l'expression de $n(y)$ et en dérivant l'équation précédente, montrer que l'on obtient l'équation différentielle suivante :

$$\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2} = -\frac{2\,\Delta}{(r_c\,\cos(\theta_0))^2}\,y$$

Donner l'équation de la trajectoire d'un rayon $y(x)$ en fonction de r_c, Δ, θ_0 et x. Montrer que le rayon lumineux coupe l'axe Ox en des points régulièrement espacés d'une distance Λ que l'on exprimera en fonction de r_c, Δ et θ_0.

d) · On appelle l'ouverture numérique O.N., la quantité $\sin(\theta_L)$ où θ_L a été défini plus haut. Existe-t-il une différence d'O.N. entre une fibre optique à saut d'indice et une à gradient d'indice ? Quel est l'intérêt de cette caractéristique de la fibre optique ?

OG2 FORMATION DES IMAGES

OG2 - 1 Petit poisson

Un poisson est assimilé à un segment $AB = 2{,}0$ cm parallèle la surface libre. Il se trouve à une profondeur $h = 30{,}0$ cm dans une cuve remplie d'eau d'indice $n_e = 1{,}33$. L'observateur regarde le poisson perpendiculairement à la surface du liquide.

a) · Justifier que l'on se trouve dans les conditions de Gauss. Dans ces conditions, simplifier la relation de Descartes entre l'angle d'incidence i et l'angle réfracté r au passage du dioptre.

b) · Tracer deux rayons lumineux issus de A : l'un perpendiculaire à la surface de l'eau ($i = 0$) et l'autre légèrement incliné ($i > 0$) et déterminer la nature de son image A'.

c) · L'œil de l'observateur se trouve à une distance $d = 15$ cm de la surface. Sous quel angle voit-il le poisson ?

OG2 - 2 Relation de conjugaison de la lame parallèle

Soit une lame transparente à faces parallèles d'indice optique n, d'épaisseur e, baignant dans un milieu homogène et transparent d'indice $n_0 < n$. On note A une source lumineuse ponctuelle. On considère un rayon lumineux faisant un angle i par rapport à la normale à la lame suffisamment petit pour se permettre l'approximation $i \approx \sin(i) \approx \tan(i)$.

a) · Tracer qualitativement la trajectoire du rayon lumineux qui traverse la lame et justifier alors que l'image A' est virtuelle.

b) · Établir la relation de conjugaison de la lame à faces parallèles :

$$\overline{AA'} = e\left(1 - \frac{n_0}{n}\right)$$

Commenter.

c) · Quel est le grandissement d'un tel système ?

OG2 - 3 Miroir plan

Le miroir plan est un dioptre réfléchissant où le stigmatisme rigoureux est valable pour tout point objet.

a) · Faire le tracé d'un rayon lumineux depuis un point A frappant le miroir selon un angle d'incidence quelconque. En déduire la nature de l'image A'.

b) · Déterminer la relation de conjugaison du miroir.

c) · Tracer le champ du miroir, c'est-à-dire la zone d'où un observateur pourra observer l'image A'.

OG2 - 4 Association de miroirs

Soient deux miroirs M_1 et M_2 en contact perpendiculairement l'un à l'autre, de longueur $\ell = 5$ dm. Un objet ponctuel A est placé au point de coordonnées (en dm) $A(2{,}3)$.

a) · Déterminer graphiquement la position de l'image A' faite par l'association des deux miroirs.

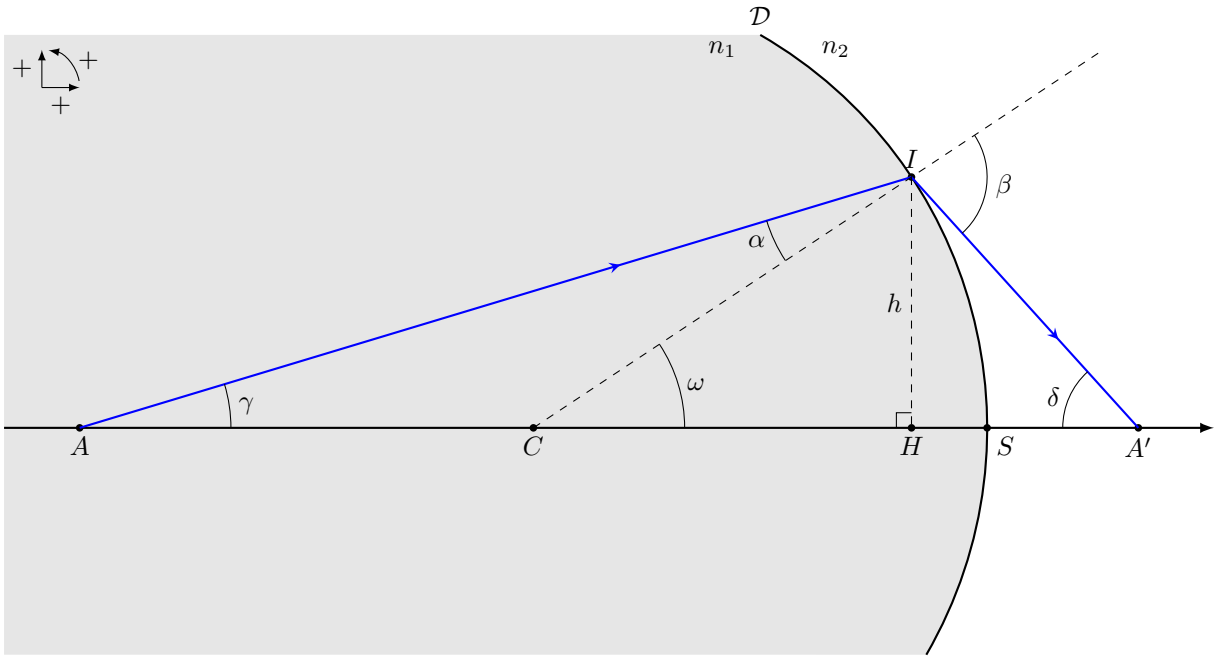
b) · Tracer le champ d'observation de A'.

OG2 - 5 Dioptre sphérique (*) (type DS)

On considère (voir schéma) un dioptre sphérique $(\mathcal{D})$ qui délimite deux milieux d'indices n_1 (avant le dioptre) et n_2 (après le dioptre). Le dioptre a un rayon $\overline{CS}$ où C désigne son centre et S le sommet par lequel passe l'axe optique.
On note A et A' deux points situés sur l'axe optique, conjugués par le dioptre sphérique. Un rayon issu de A frappe le dioptre en un point I où il est réfracté. Au point I, la normale au dioptre est la droite qui porte le diamètre de la sphère.
On note :

- α l'angle d'incidence, défini entre le rayon et la normale au dioptre ;
- β l'angle réfracté, défini entre le rayon réfracté et la normale au dioptre ;
- H le projeté orthogonal de I sur l'axe optique et $h = \overline{HI}$.

Tous les angles sont positifs.
On admet que la loi de Snell-Descartes est toujours valable au point I. Dans tout le problème, on se placera dans les conditions de Gauss.



a) · Justifier que dans les conditions de Gauss, on peut assimiler H à S.

b) · Donner la relation entre n_1, α, n_2 et β dans les conditions de Gauss.

c) · À partir de la figure, justifier sans calcul quel indice (n_1 ou n_2) est le plus élevé pour la situation schématisée.

d) · Montrer géométriquement que :

- ***a)*** $\alpha = \omega - \gamma$
- ***b)*** $\beta = \omega + \delta$

e) · Dans les conditions de Gauss, exprimer les angles γ, δ et ω en fonction de $h = \overline{HI}$ et de $\overline{SA}$, $\overline{SA'}$ ou $\overline{SC}$.

f) · En déduire la relation de conjugaison du dioptre sphérique : $\dfrac{n_2}{\overline{SA'}} - \dfrac{n_1}{\overline{SA}} = \dfrac{n_2 - n_1}{\overline{SC}}$

g) · Le foyer objet est le point sur l'axe (SC) dont l'image A' se situe à l'infini (très loin du dioptre). Déterminer la position $\overline{SF}$ du foyer objet F en fonction de n_1, n_2 et $R = \overline{CS}$ (rayon du dioptre).

h) · Le foyer image est le lieu de formation de l'image d'un objet situé à l'infini (très loin du dioptre sur la droite (SC)). Déterminer la position $\overline{SF'}$ du foyer image F' en fonction de n_1, n_2 et $R = \overline{CS}$ (rayon du dioptre).

OG3 LENTILLES MINCES

Les relations de conjugaison (Descartes et Newton) des lentilles minces ne sont pas exigibles, mais vous les connaissez quand même par coeur sous peine de déclencher l'ire de votre enseignant bien-aimé.

OG3 - 1 Entraînement au tracé

Soit un objet AB situé devant une lentille de distance focale f'. Le point A appartient à l'axe optique. On a $\overline{AB} = 40$ mm et $|f'| = 60$ mm.

a) · Dans le cas où la lentille est convergente, construire graphiquement l'image $A'B'$ de l'objet par la lentille dans les cas suivants :

- $\overline{OA} = -150$ mm
- $\overline{OA} = -60$ mm
- $\overline{OA} = -30$ mm
- $\overline{OA} = 120$ mm

Dans tous les cas, on tracera quatre rayons lumineux.

b) · Vérifier la cohérence du tracé par calcul avec les relations de conjugaison.

c) · Faire de même mais avec une lentille divergente.

OG3 - 2 À la loupe

Un petit objet de taille $0{,}10$ mm est observé à la loupe, que l'on assimile à une lentille mince de vergence $C = 10\ \delta$. L'oeil de l'observateur est placé au foyer image de la lentille et voit une image de $1{,}0$ mm.

a) · Déterminer la distance objet-lentille.

b) · On accole à la lentille précédente une lentille identique de sorte que la grandissement obtenu est identique. Répondre à la même question que précédemment.

OG3 - 3 Application des relations de conjugaison

Une lentille mince convergente donne d'un objet une image sur un écran, agrandie deux fois. Lorsqu'on approche de 36 cm la lentille de l'écran, la taille de l'image devient la moitié de celle de l'objet.

■ Déterminer la distance focale de la lentille.

OG3 - 4 Association miroir-lentille

Un système optique est formé d'une lentille mince de centre optique O distance focale $f' = 300$ mm et d'un miroir plan M disposé à 150 mm après celle-ci.

a) · Déterminer par le calcul la position d'image que ce système donne d'un objet A situé 150 mm avant la lentille. *On se limite à un passage lentille-miroir.*

b) · Vérifier les calculs avec un tracé géométrique.

OG3 - 5 Théorème des vergences

■ Montrer que deux lentilles minces accolées, de distances focales f'_1 et f'_2, forment un système dont la distance focale f' est donnée par :

$$\frac{1}{f'} = \frac{1}{f'_1} + \frac{1}{f'_2}$$

OG3 - 6 Doublet de lentilles (*)

Un doublet est formé successivement d'une lentille L_1 convergente de distance focale f_1' et d'une seconde lentille mince divergente L_2 de distance focale f_2'. Les centres optiques des lentilles sont distants de $\overline{O_1O_2} = e$. On note F et F' les foyers objet et image du doublet formé par les deux lentilles.

a) · Exprimer en fonction e, f_1' et f_2' les positions $\overline{FF_1}$ et $\overline{F_2'F'}$ des foyers du doublet.

b) · Faire l'application numérique avec $f_1' = 20\ \text{mm}$, $f_2' = -10\ \text{mm}$ et $e = 5{,}0\ \text{cm}$.

OG3 - 7 Appareil photographique

On considère un appareil photographique embarqué sur drone qui survole une exploitation agricole, dans le but de cartographier la parcelle et de détecter la présence d'insectes nuisibles. L'appareil embarqué a les caractéristiques suivantes :

- Capteur $6{,}17 \times 4{,}62\ \text{mm}$
- 12 Mpx (4000×3000)
- Objectif min : $24\ \text{mm}$
- Objectif max : $120\ \text{mm}$

On modélise simplement l'appareil photographique comme comportant :

- un objectif assimilé à une lentille mince sphérique $(\mathcal{L})$ de distance focale $|f'| = 40\ \text{mm}$ dont le but est de former une image réelle d'un objet ;
- un diaphragme circulaire de diamètre D qui limite l'étendue du faisceau lumineux admis dans l'appareil ;
- un capteur photosensible constitué d'une matrice CCD (*charged coupled device* sur lequel va se former l'image.

Le drone survole l'exploitation à une altitude $h = 150\ \text{m}$ et à une vitesse moyenne de $13\ \text{m}\cdot\text{s}^{-1}$. L'appareil prend une photo par seconde.

a) · Se trouve-t-on dans les conditions de Gauss ?

b) · La lentille doit-elle être convergente ou divergente ?

c) · Déterminer la taille d'un pixel sur la matrice.

d) · L'appareil photographique est positionné sous le drone, son plan est toujours parallèle à celui de la parcelle. Faire un schéma, sans souci d'échelle, faisant apparaître la parcelle, la lentille, son centre optique, le diaphragme et le capteur. On placera également les foyers.

e) · À quelle distance de l'objectif se forme l'image de la parcelle ?

f) · Quelle est la dimension de la parcelle qui peut être photographiée à chaque prise de vue ?

g) · Les images obtenues sont analysées sur un écran d'ordinateur de 19 pouces (dimension de la diagonale) au format 4/3. La résolution de l'écran est de 72 ppp (pixel par pouce). L'image sera-t-elle nette sur l'écran ? L'agrandissement est-il possible sans perte de qualité ? Si oui quel est le coefficient d'agrandissement maximal ?

h) · L'agriculteur exploitant la parcelle souhaite détecter la présence de nuisibles sur ses cultures. Les nuisibles ne sont détectés que si leur image se forme sur au moins 5 pixels de la matrice CCD. La taille des insectes concernés est de l'ordre de $4\ \text{mm}$.
Quelle est la dimension de l'insecte sur la matrice ? Et sur l'écran en gardant la résolution précédemment adoptée ?

i) · Le drone se maintenant à une hauteur de $150\ \text{m}$, comment peut-on voir de plus petits détails sur les cultures ?

OG4 DISPOSITIFS OPTIQUES

OG4 - 1 Ophtalmologie

L'œil est le premier organe impliqué dans le mécanisme de la vision. Il est composé d'un cristallin, d'une humeur aqueuse et d'une rétine. On modélisera l'œil de manière très grossière par l'association d'une lentille mince convergente de centre O et de distance focale f'_e, jouant le rôle du cristallin, et d'un écran, jouant le rôle de la rétine, placé de sorte que $\overline{OE} = 24$ mm pour un œil emmétrope au repos (donc exempt de tout trouble de la vision et n'accommodant pas).

a) · Dans le cas de l'œil emmétrope au repos :

- ***a)*** Déterminer la valeur de la distance focale que l'on notera f'_e.
- ***b)*** Calculer la vergence C_e de l'œil au repos.

b) · Un objet $\overline{AB}$ se trouve à une distance de 40 cm de l'œil. Le point A est sur l'axe optique.

- ***a)*** Déterminer la position $\overline{OA'}$ de l'image et la caractériser entièrement en supposant que l'œil n'accommode pas.
- ***b)*** L'image est-elle vue nettement ?
- ***c)*** Exprimer et calculer la vergence C_a nécessaire pour que A et A' soient conjugués au niveau de la rétine.
- ***d)*** En déduire l'accommodation réalisée, cette dernière étant la différence entre la vergence en accommodation et la vergence au repos.

Un patient réalise une consultation en ophtalmologie. Sa distance maximale de vision distincte est de 50 cm et la distance minimale de vision distincte est 25 cm.

c) · Calculer l'amplitude dioptrique d'accommodation de cet œil, définie comme la différence entre la vergence maximale et minimale de l'œil pour lesquelles une image se forme nette sur la rétine.

d) · De quel défaut de la vision soufre le patient ?

Afin de corriger la vision du patient, l'ophtalmologue lui prescrit des lentilles cornéennes, qui sont appliquées directement sur l'œil. La lentille cornéenne est assimilée à une lentille mince de distance focale f'_c. On suppose que les centres optiques de la lentilles cornéenne et de l'œil sont confondus.

e) · Au vu du diagnostic, quelle est la nature de la lentille correctrice ?

f) · Déterminer la valeur C_0 de la vergence de la lentille correctrice pour apporter une correction optimale à l'œil.

OG4 - 2 Viseur à frontale fixe

On étudie un viseur à frontale fixe constitué par :

- un objectif $\mathcal{L}_1$ de centre O_1 de distance focale $f'_1 = 50$ mm ;
- un réticule (une croix) gradué $\mathcal{R}$
- un oculaire modélisé par une lentille convergente $\mathcal{L}_2$ de centre O_2 et de distance focale $f'_2 = 50$ mm

On règle la lunette afin d'avoir, pour l'objectif, un grandissement transversal $\gamma_{ob} = \dfrac{\overline{A'B'}}{\overline{AB}} = -2$.

a) · Comment doit-on régler l'oculaire par rapport au réticule pour qu'un oeil normal placé derrière l'oculaire voie l'image sans avoir à accomoder ?

b) · Préciser la position $\overline{F_1 A}$ de l'objet visé par rapport à l'objectif en fonction de γ_{ob} et de f'_1. Application numérique.

c) · Déterminer l'encombrement $\overline{O_1 O_2}$ de la lunette en fonction de f'_1, γ_{ob} et f'_2. Application numérique.

d) · Valider les résultats par le tracé de l'image d'un objet AB de taille 2 cm, sur une construction effectuée à l'échelle $1/2$.

OG4 - 3 Microscope



Le Comte Pacôme Hégésippe Adélard Ladislas de Champignac, éminent mycologue, cherche à observer une nouvelle culture de champignons afin d'en découvrir des propriétés utiles à l'humanité. Pour ce faire, il utilise un microscope.

Un microscope est modélisé par deux lentilles minces convergentes qu'on notera $\mathcal{L}_1$ pour l'objectif[1] et $\mathcal{L}_2$ pour l'oculaire. Leurs distances focales respectives sont f_1' et f_2'. Le microscope est réglé pour donner une image à l'infini d'un objet AB perpendiculaire à l'axe optique (A étant sur l'axe optique). L'objet est légèrement le foyer objet de l'objectif. L'image est observée par un oeil emmétrope placé au voisinage du foyer image de l'oculaire. On notera A_1B_1 l'image intermédiaire. Le microscope comporte les indications suivantes :

- $\times 40$ sur l'objectif, ce qui donne la valeur absolue de son grandissement
- $\times 10$ pour l'oculaire, qui donne le **grossissement commercial**, qui égale le rapport entre l'angle sous lequel on voit l'objet à l'infini à traver l'oculaire et l'angle sous lequel on verrait le même objet à la distance minimale de vision distincte ($d_\text{m} = 25$ cm pour l'oeil emmétrope)
- $\omega_0 = 0{,}65$ est l'ouverture numérique de l'objectif ; $\omega_0 = n\sin(u)$ avec n le milieu dans lequel se trouve l'objectif et u l'angle maximum des rayons issus de A arrivant sur l'objectif
- $\Delta = 16$ cm l'intervalle optique qui représente la distance entre le foyer image F_1' de l'objectif et le foyer objet F_2 de l'oculaire.

a) · Faire un schéma du dispositif (sans respect d'échelle) et tracer la marche de deux rayons lumineux issus de B, l'un émis parallèlement à l'axe optique et l'autre passant par le foyer objet de $\mathcal{L}_1$.

b) · En exploitant le grossissement commercial, déterminer la distance focale f_2' de l'oculaire.

c) · Exprimer et calculer la distance focale f_1' de l'objectif en faisant intervenir le grandissement de l'objectif.

d) · Déterminer la distance O_1A permettant de positionner l'objet.

e) · Calculer le grossissement commercial du microscope pour une image finale à l'infini.

f) · Calculer l'angle u intervenant dans l'ouverture numérique pour un objectif immergé dans l'air. Le microscope est-il utilisé dans les conditions de Gauss ? Déterminer l'indice du milieu dans lequel on pourrait immerger l'objectif pour s'y ramener.

g) · Déterminer la position et la taille du cercle oculaire, défini comme étant l'image de la monture de l'objectif par l'oculaire. Quel est l'intérêt d'y placer l'oeil ?

OG4 - 4 Lunette terrestre

La lunette astronomique avec deux lentilles convergentes donne une image finale renversée. Si cela ne prête pas à conséquence pour les observations d'étoiles, c'est plus gênant pour les observations sur Terre où on veut utiliser le dispositif pour observer des objets lointains mais proches de la surface terrestre. Pour pallier l'inconvénient de la lentille convergente « classique », on introduit une troisième lentille convergente que l'on appelle « le véhicule ». Elle est située entre l'objectif et l'oculaire.
On obbserve un objet AB situé à l'infini. L'objectif en forme une image intermédiaire A_1B_1. On considère ici que l'objectif est une lentille mince convergente $\mathcal{L}_1$ de distance focale $f_1' = 100$ mm. Le véhicule est une lentille mince convergente $\mathcal{L}_2$ pour laquelle $f_2' = 20$ mm. On place cette lentille de sorte qu'elle donne de A_1B_1 une image A_2B_2 de même taille que A_1B_1. Enfin l'oculaire est une lentille mince $\mathcal{L}_3$ de distance focale $f_3' = 20$ mm qui joue le rôle d'une loupe et permet d'agrandir l'image A_2B_2.

a) · Où se trouve l'image A_1B_1 ?

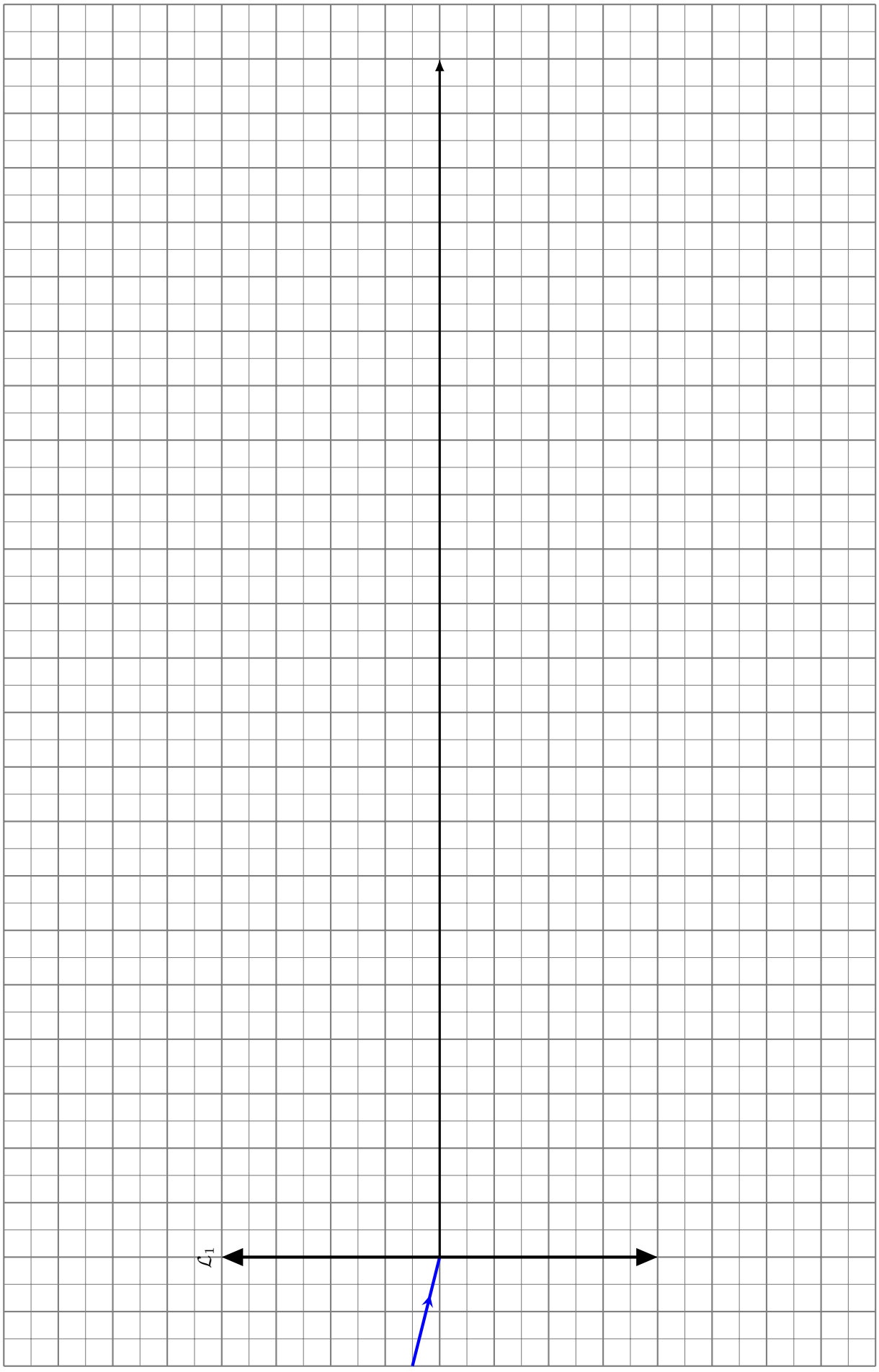
b) · Où faut-il placer la lentille $\mathcal{L}_2$ par rapport à l'image intermédiaire ?

c) · Si l'on souhaite observer l'image finale sans fatigue de l'oeil, où faut-il placer la lentille $\mathcal{L}_3$?

d) · Réaliser un schéma à l'échelle 1 (voir page suivante) de la situation et construire la marche de 3 rayons lumineux provenant de B situé hors de l'axe optique (A est sur l'axe optique). On fera appraître les images intermédiaires.

e) · Quel est le grossissement de la lunette ? Comment doit-on choisir la distance focale du véhicule pour limiter l'encombrement de la lunette ?

1. Qui n'est pas du tout une lentille mince en réalité, au contraire.


$\mathcal{L}_1$

OG4 - 5 Lunette de Galilée



Forgeron au destin épique, Lanfeust s'aprête à partir dans les étoiles en tant que résultat des expériences des puissants princes marchands réalisées sur la planète de Troy. Avant de partir dans l'espace, il observe les étoiles avec une lunette astronomique.

Soient deux étoiles lointaines E_a et E_b observée à l'aide d'une lunette astronomique dite de Galilée. Les deux étoiles sont supposées ponctuelles et situées à l'infini, séparées d'une distance angulaire θ, l'étoile E_a étant située dans l'axe optique de la lunette.

La lunette est constituée d'un objectif que l'on assimile à une lentille mince convergente $(\mathcal{L}_1)$ de distance focale $f_1' = 20\ \text{cm}$, et d'un oculaire constitué d'une lentille divergente $(\mathcal{L}_2)$ de vergence $C_2 = -20\ \delta$.

On rappelle que les angles sont définis à partir de l'axe optique et qu'ils sont algébriques. Un angle est positif s'il est orienté dans le sens trigonométrique.

a) · Donner la définition d'un système afocal.

b) · Donner la définition du grossissement pour un système afocal.

c) · On admet pour cette question que $|\theta| = 1{,}5 \times 10^{-5}\ \text{rad}$. Quel grossissement (en valeur absolue) minimum doit avoir la lunette pour que le doublet d'étoiles puisse être visible à l'oeil de l'observateur au travers de la lunette ?

d) · On appelle A_1 l'image de l'étoile E_a à travers la lentille $\mathcal{L}_1$. B_1 est l'image de E_b à travers $\mathcal{L}_1$.

- ***a)*** Dans quel plan se situent A_1 et B_1 ?
- ***b)*** Exprimer la distance algébrique $\overline{A_1B_1}$ en fonction de f_1' et θ. On peut faire un schéma de la situation.

e) · On souhaite régler la lunette de sorte d'obtenir un système afocal.

- ***a)*** Où doit-on placer la lentille $\mathcal{L}_2$ pour obtenir un système afocal ?
- ***b)*** Calculer la valeur de $\overline{O_1O_2}$ où O_1 est le centre optique de $\mathcal{L}_1$ et O_2 celui de $\mathcal{L}_2$

f) · Réaliser un schéma à l'échelle de la lunette de Galilée **sur papier millimétré où figurera au dos NOM Prénom.**

- On prendra $\theta = 0{,}125\ \text{rad}$ pour cette figure (on admet que les conditions de Gauss sont toujours valables).
- On tracera la marche du faisceau de lumière qui passe par les bords de l'objectif.

g) · Donner la définition du cercle oculaire.

h) · Pourquoi ne peut-on pas placer son œil au niveau du cercle oculaire pour cette lunette ?